

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

**Câu 1 (2,0 điểm).** Không sử dụng máy tính cầm tay:

a) Giải hệ  $\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$ .

b) Giải phương trình  $3x^2 - x - 10 = 0$ .

**Câu 2 (1,0 điểm).** Cho biểu thức  $P = \left( \frac{x + \sqrt{x} - 6}{x + 3\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x+1}{\sqrt{x}-3}$  với  $x > 0, x \neq 9$ .

a) Rút gọn  $P$ .

b) Tìm điều kiện của  $x$  để  $P > 2$ .

**Câu 3 (1,0 điểm).** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , một chiếc cổng

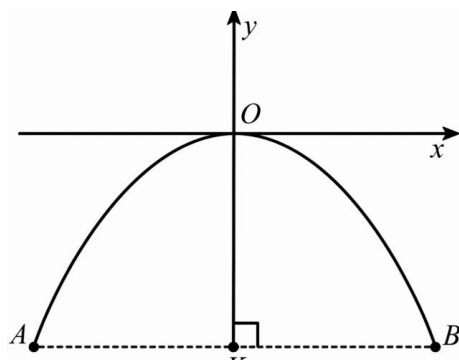
có dạng một phần parabol  $y = -\frac{1}{8}x^2$  (mỗi đơn vị trên các trục

ứng với 1 mét). Đỉnh  $O$  là điểm cao nhất của cổng và hai chân

cổng  $A, B$  ở trên mặt đất. Chiều cao của cổng tính từ mặt đất là

$KO = 4,5$  mét ( $K$  là trung điểm  $AB$ ). Tìm tọa độ điểm  $K$  và

tính khoảng cách giữa hai chân cổng  $A, B$ .



**Câu 4 (1,0 điểm).** Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường và hoàn thành trong 24 ngày. Biết

rằng năng suất của đội I bằng  $\frac{3}{2}$  năng suất của đội II. Tính thời gian mỗi đội hoàn thành công việc

nếu làm riêng (Giả sử năng suất mỗi đội là không đổi).

**Câu 5 (1,5 điểm).**

a) Gieo một con xúc xắc 16 lần. Số chấm xuất hiện được ghi lại trong bảng sau:

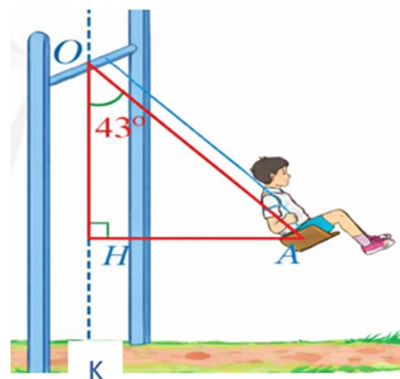
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |

Tìm giá trị có tần số lớn nhất và tính tần số tương đối của giá trị đó.

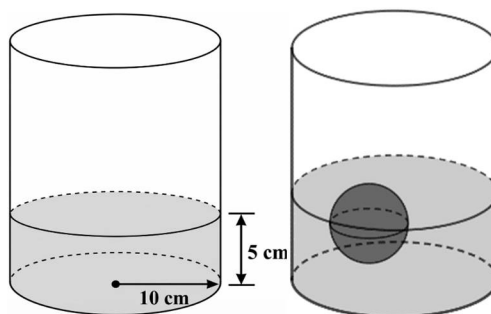
b) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 1000. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

**Câu 6 (2,0 điểm).**

a) Sợi dây xích đu không giãn được treo cố định tại điểm  $O$  ( $O$  cách mặt đất đoạn  $OK = 4$  mét), chiều dài dây  $OA = 3$  (mét). Khi dây tạo với phương thẳng đứng góc  $\widehat{AOK} = 43^\circ$ , hãy tính khoảng cách từ vị trí của em bé (điểm  $A$ ) đến vị trí cân bằng  $OK$  và đến mặt đất (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét).



b) Một cốc nước hình trụ có bán kính đáy  $R = 10\text{cm}$  (bỏ qua bề dày thành cốc) được đặt thẳng đứng, chiều cao mực nước trong cốc là  $5\text{cm}$ . Người ta thả vào cốc một viên bi hình cầu đặc, bằng sắt có bán kính  $r = 2\text{cm}$ . Tính thể tích nước trong cốc khi chưa thả bi và tính chiều cao mực nước trong cốc sau khi thả bi vào.

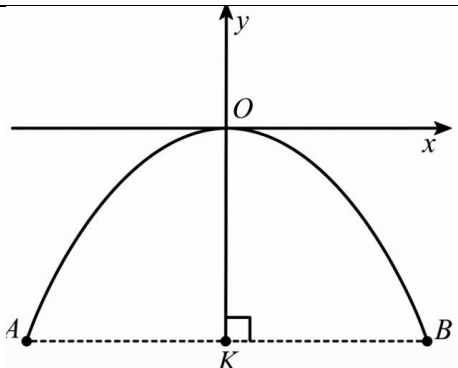


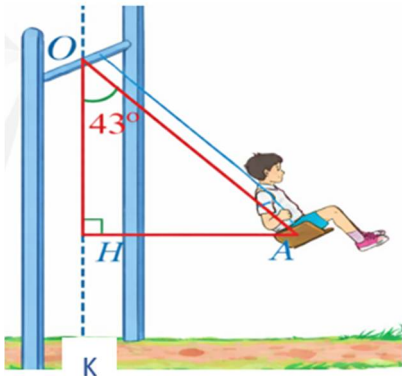
**Câu 7 (1,5 điểm).** Cho hai đường tròn  $(O_1; 9\text{cm})$  và  $(O_2; 4\text{cm})$  tiếp xúc ngoài với nhau tại  $A$ . Đường thẳng  $d$  tiếp xúc với  $(O_1)$  tại  $P$  và tiếp xúc với  $(O_2)$  tại  $Q$ .

a) Chứng minh  $\widehat{PAQ} = 90^\circ$ .

b) Giả sử  $(O; r)$  là đường tròn tiếp xúc ngoài với  $(O_1), (O_2)$  đồng thời tiếp xúc với đường thẳng  $PQ$  tại một điểm thuộc đoạn thẳng  $PQ$ ,  $0 < r < 4\text{cm}$ . Tính  $r$ .

----- **HẾT** -----

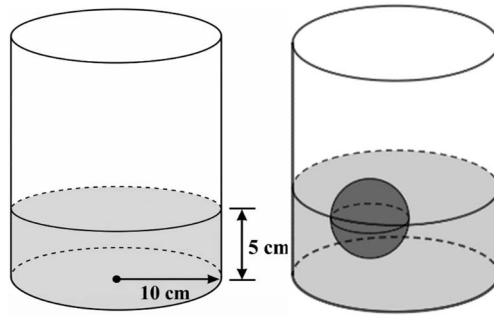
| CÂU | ĐÁP ÁN                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĐIỂM      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | a)<br>Xét hệ $\begin{cases} x-2y=5 & (1) \\ 3x+2y=7 & (2) \end{cases}$ . Cộng PT(1) với PT(2) ta được $4x=12$ hay $x=3$ .                                                                                                                                                            | 0,25+0,25 |
|     | Thay $x=3$ vào PT(1) ta có $y=-1$ . Vậy nghiệm $(x;y)$ của hệ là $(3;-1)$ .                                                                                                                                                                                                          | 0,25+0,25 |
|     | b)<br>$\Delta = (-1)^2 - 4.3(-10) = 121$ .                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25+0,25 |
|     | $x_1 = \frac{1+\sqrt{121}}{6} = 2$ .                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25      |
|     | $x_2 = \frac{1-\sqrt{121}}{6} = -\frac{5}{3}$ . Vậy phương trình có 2 nghiệm là $x=2$ và $x=-\frac{5}{3}$ .                                                                                                                                                                          | 0,25      |
| 2   | a)<br>$P = \left( \frac{x+\sqrt{x}-6}{x+3\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x+1}{\sqrt{x}-3} = \left( \frac{x+\sqrt{x}-6}{x+3\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+3}{x+3\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x+1}{\sqrt{x}-3} = \frac{x-9}{x+3\sqrt{x}} \cdot \frac{x+1}{\sqrt{x}-3}$ | 0,25+0,25 |
|     | $P = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$ .                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,25      |
|     | b) Ta có $P-2 = \frac{x+1}{\sqrt{x}} - 2 = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}}$ . Vậy $P > 2$ với điều kiện $\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \\ x \neq 9 \end{cases}$ .                                                                                                                  | 0,25      |
| 3   |                                                                                                                                                                                                  |           |
|     | Từ giả thiết ta có $K\left(0; -\frac{9}{2}\right)$ .                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | <p>Điểm <math>B</math> thuộc parabol có hoành độ <math>x_B &gt; 0</math> và tung độ bằng <math>-\frac{9}{2}</math>. Suy ra <math>-\frac{1}{8}x_B^2 = -\frac{9}{2}</math> hay <math>x_B = 6</math>. Độ dài <math>KB = 6</math> (mét).</p>                                                      | 0,25+0,25 |
|   | <p>Do <math>K</math> là trung điểm <math>AB</math> nên khoảng cách giữa hai chân cổng là <math>AB = 12</math> (mét).</p>                                                                                                                                                                      | 0,25      |
| 4 | <p>Gọi <math>x</math> và <math>y</math> lần lượt là số ngày đội I và đội II hoàn thành công việc nếu làm riêng (<math>x &gt; 0, y &gt; 0</math>).</p>                                                                                                                                         | 0,25      |
|   | <p>Ta có hệ <math display="block">\begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y} \\ \frac{24}{x} + \frac{24}{y} = 1 \end{cases}.</math></p>                                                                                                                                        | 0,25+0,25 |
|   | <p>Giải hệ ta được <math>\begin{cases} x = 40 \\ y = 60 \end{cases}</math> (thỏa mãn các điều kiện).</p> <p>Vậy nếu làm riêng thì để hoàn thành công việc, đội I cần 40 ngày và đội II cần 60 ngày.</p>                                                                                       | 0,25      |
| 5 | <p>a)</p> <p>Từ bảng thống kê ta thấy giá trị 2 có tần số lớn nhất là 4.</p>                                                                                                                                                                                                                  | 0,25      |
|   | <p>Tần số tương đối là <math>\frac{4}{16} \cdot 100\% = 25\%</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                      | 0,25+0,25 |
|   | <p>b)</p> <p>Từ 0 đến 999 có 1000 số nên số phần tử của không gian mẫu là <math>n(\Omega) = 1000</math>.</p>                                                                                                                                                                                  | 0,25      |
|   | <p>Từ 0 đến 999 có 500 số chia hết cho 2 và 100 số chia hết cho 10.</p> <p>Số các số tự nhiên nhỏ hơn 1000, chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là <math>500 - 100 = 400</math>.</p>                                                                                                    | 0,25      |
|   | <p>Do việc chọn số là ngẫu nhiên nên các kết quả đồng khả năng xuất hiện. Vậy xác suất cần tìm là <math>\frac{400}{1000} = \frac{2}{5}</math>.</p>                                                                                                                                            | 0,25      |
| 6 | <p>a)</p>  <p>Xét tam giác <math>OHA</math> vuông tại <math>H</math>. Khoảng cách từ em bé đến vị trí cân bằng là <math>AH = OA \cdot \sin 43^\circ = 3 \cdot \sin 43^\circ \approx 2,05</math> (mét).</p> | 0,25      |
|   | <p><math>OH = OA \cdot \cos 43^\circ = 3 \cdot \cos 43^\circ \approx 2,19</math> (mét).</p>                                                                                                                                                                                                   | 0,25      |

Em bé cách mặt đất một đoạn bằng  $HK$  và  $HK = OK - OH = 4 - 3.\cos 43^\circ \approx 1,81$  (mét).

0,25+0,25

b)



Thể tích nước trong cốc khi chưa thả bi vào cốc là  $V_1 = \pi R^2 h_1 = \pi \cdot 10^2 \cdot 5 = 500\pi$  ( $cm^3$ ).

0,25

Sau khi thả viên bi vào thì thể tích phần chứa (nước và bi) trong cốc là

$$V_2 = V_1 + V_{bi} = 500\pi + \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1532\pi}{3} (cm^3).$$

0,25

Gọi  $h_2$  là mực nước trong cốc sau khi thả bi. Ta có  $V_2 = \pi R^2 h_2 = 100\pi h_2$ .

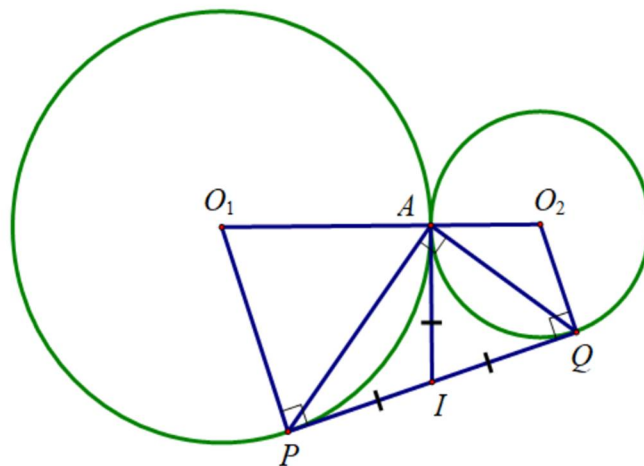
$$\text{Suy ra } 100\pi h_2 = \frac{1532\pi}{3} \text{ hay } h_2 = \frac{383}{75} (cm).$$

0,25+0,25

Vậy mực nước trong cốc sau khi thả bi là  $\frac{383}{75} (cm)$ .

a)

**Hình vẽ**



0,25

7

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn tại  $A$ , cắt  $PQ$  tại  $I$ . Ta có  $IA = IP = IQ$ .

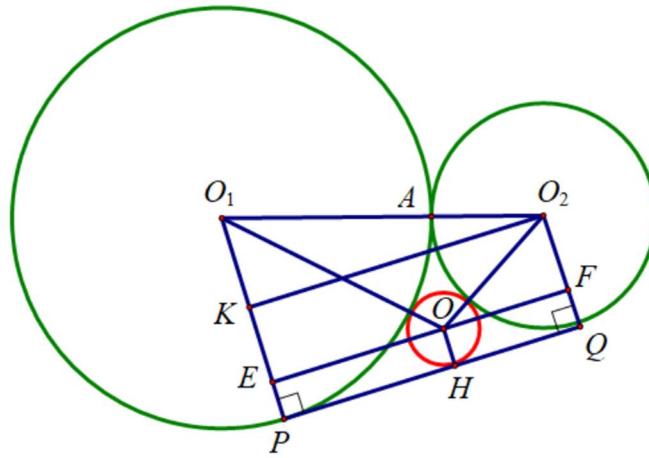
0,25

Tam giác  $APQ$  có trung tuyến  $AI$  thỏa mãn  $AI = \frac{PQ}{2}$  nên  $\widehat{PAQ} = 90^\circ$  (đpcm).

0,25

---

b)



Dựng  $O_2K // QP$  ( $K \in O_1P$ ). Ta có tứ giác  $PQO_2K$  là hình chữ nhật và  $O_1K = 9 - 4 = 5$  (cm). Suy ra  $PQ = KO_2 = \sqrt{O_2O_1^2 - O_1K^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$  (cm).

0,25

Gọi  $H$  là tiếp điểm của  $(O;r)$  và đường thẳng  $PQ$ .

Qua  $O$  dựng đường thẳng song với  $PQ$ , cắt  $O_1P$  và  $O_2Q$  lần lượt tại  $E$  và  $F$ . Ta có  $O_1E = 9 - r$  và  $O_2F = 4 - r$ .

0,25

Do  $(O)$  tiếp xúc ngoài với  $(O_1), (O_2)$  nên  $O_1O = 9 + r$  và  $O_2O = 4 + r$ .

Trong tam giác vuông  $O_1OE : OE = \sqrt{O_1O^2 - O_1E^2} = \sqrt{(9+r)^2 - (9-r)^2} = 6\sqrt{r}$ .

Tương tự ta có  $OF = 4\sqrt{r}$ . Do  $H$  thuộc đoạn  $PQ$  nên  $OE + OF = HP + HQ = PQ$ .

Vì vậy ta có  $6\sqrt{r} + 4\sqrt{r} = 12$  hay  $r = \frac{36}{25} (cm)$ .

0,25

.....**HẾT**.....